

월간 국방과 기술

3D 프린팅 기술을 넘어선 4D 프린팅의 세계 기술현황 및 국방분야 적용방안



작성자 : 오돈석(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-08-28 10:02:23

조회수 12503 | 댓글 0 | 추천 0

3D 프린팅 기술을 넘어선 4D 프린팅의 세계 기술현황 및 국방분야 적용방안

오돈석 군수교 탄약근무교관 육군 소령

대한민국의 미래성장을 이끌어갈 키워드를 꼽을 때 우리는 ‘4차 산업혁명’이라고 자연스럽게 말하고 있으며, 또한 대중매체를 이용해서 손쉽게 접하고 있다. 4차 산업혁명이란 정보통신기술(ICT)의 융합을 통해 인공지능, 로봇기술, 생명과학이 주도하는 차세대 산업혁명이라고 말한다. 그렇다면 우리 대한민국은 지금 현재 선진국 대비 어느 정도의 위치에서 미래를 준비하고 있을까? 2014년도에 한국과학기술정보연구원(KIST I)에서는 4차 산업혁명을 이끌어 갈 10대 미래 유망기술 중 하나가 4D 프린팅이라고 기(既) 선정을 했었지만 2017년 현재 아직도 R&D 단계에 머물러 있다. 하지만 정부와 기업의 전폭적인 지원과 투자가 이루어진다면 머지않아 우리나라가 4D 프린팅으로 세상의 변화를 주도할 수 있을 것이라 확신한다. 우리 모두가 그 중심에 설 수 있는 그 날을 고대하면서, 세상의 흐름을 같이 알아보고 성큼 다가설 수 있는 기회가 되었으면 하는 바람에서 4D 프린팅의 기술에 대해 알아보고자 한다.

영화사(史)의 혁신이었던 SF 액션 시리즈 “터미네이터”를 모르는 사람들이 얼마나 있을까? 1984년 개봉한 1편으로부터 2015년에 개봉한 5편까지 우리는 터미네이터가 끊임없이 진화되는 모습을 보았다. 특히, 1995년 개봉한 2편에서 주인공인 터미네이터 T-800이 엄지손가락을 치켜들고 펄펄 끓는 용광로 속에 들어가면서 마지막으로 했던 말 “I will be back!” 정말 명장면으로 기억되고 있다. 본질에서 벗어났는데, 필자는 2편에서 다시 돌아온 T-800과 맞서 출현한 악의 축 T-1000에 대해 이야기를 하고자 한다. 기억하는 분들은 모두 아시겠지만 T-1000은 정말 특이했었다. 총알이 신체에 구멍을 뚫어도, 사고로 신체가 훼손되어도 어느 순간 원래의 모습으로 복구되었을 때 모두가 한번쯤은 “와!”를 외쳤을 것이다 그리고 “저게 가능해?” “완전 거짓말이야!”라고 한 마디씩은 하지 않았나 싶다. 하지만 그것은 거짓이나 허구가 아니었다. 바로 T-1000은 형상기억합금(SMA)¹이라는 특수합금으로 만들어졌으며, 영화 속의 가상이 현실로 성큼 다가오고 있다는 것이다.



[그림 1] 터미네이터 2편의 ‘T-1000’

영화광은 아니지만, 영화 한편을 더 이야기해 보고자 한다. 2007년 세계적인 흥행을 기록한 ‘트랜스포머’. 변형이 자유자재로 가능한 로봇의 등장이 영화의 제목과 맞물려 있다. 로봇이 되었다가 이동시에는 차량으로, 때로는 헬리콥터 등으로 필요에 의해 자가변형Self Transformation 또는 자기조립Self Assembly²을 하는 모습을 보고 매우 획기적이고, 대단하다는 생각을 한번쯤 했을 것이다.



[그림 2] 트랜스포머의 ‘범블비’

터미네이터와 트랜스포머 로봇들의 소재는 과연 무엇일까? 모두들 그것을 형상기억합금이라고 이야기한다. 그럼, 전 세계적으로 형상기억합금을 포함한 고부가 가치의 합금을 적용한 응용 기술력은 어느 정도까지와 있을까? 그렇다면 우리나라는?

먼저 4D 프린팅에 앞서 3D 프린팅의 기술력 및 잠재력에 대해 사례를 들어 알아보고자 한다. 2016년 4월 한국생산기술연구원 강원지역본부 ‘3D 프린팅 기술센터’에서 환자의 두상모형을 완벽히 재현해 맞춤 제작한 순수 타이타늄3 소재의 두개골을 이용, 서울 중앙대병원에서 이식수술에 성공했다는 보도가 있었다. 매우 획기적이면서도 효과적인 수술방법이었다. 가장 중요한 것은 환자 개인의 두개골 특징에 맞게 제작되어 높은 정밀도와 고강도는 물론이고, 두개골 내부의 빈 공간까지도 채울 수 있어 수술 후 감염 및 합병증 등의 부작용을 최소화하고 수술시간을 크게 단축할 수 있었다는 것이다. 이렇듯 앞서 언급한대로 3D 프린팅 기술은 의료분야, 제조업, 군사 분야까지 그 영역이 확대되고 있고, 또한 그 가치에 대해서 많은 전문가들이 인정을 하고 있다. 그런데 왜 굳이 3D 프린팅을 넘어서서, 4D 프린팅을 이야기하고자 하는 것일까? 내가 살고 싶은 전원주택을 3D 프린터로 출력한다고 상상해보자.

전원주택의 크기와 동일한 3D 프린터가 있다면, 손쉽게 프린팅이 가능할 것이다. 그렇지만 뒤에 따르는 부담요소는 3D 프린터의 천문학적인 가격일 것이다. 바로 그 부분을 해결할 수 있는 대안이 바로 4D 프린팅

기술인 것이다. 3D 프린팅은 제한되는데 4D 프린팅은 어떻게 가능하지? 전 세계는 지금의 대세인 3D 프린팅 기술을 넘어서서 금속 소재인 형상기억합금에 물이나 온도변화 및 빛 등에 반응하는 스마트 소재Smart Material4를 접목한 4D 프린팅 기술의 시대가 열리려 힘차게 준비중에 있다.

우리 대한민국도 그 중심에 서고자 [표 1]에서 보는 바와 같이 지난 2014년도에 한국과학기술정보연구원(KISTI)5에서 ‘10대 미래유망기술’ 중 하나로 4D 프린팅 기술을 선정했었다.

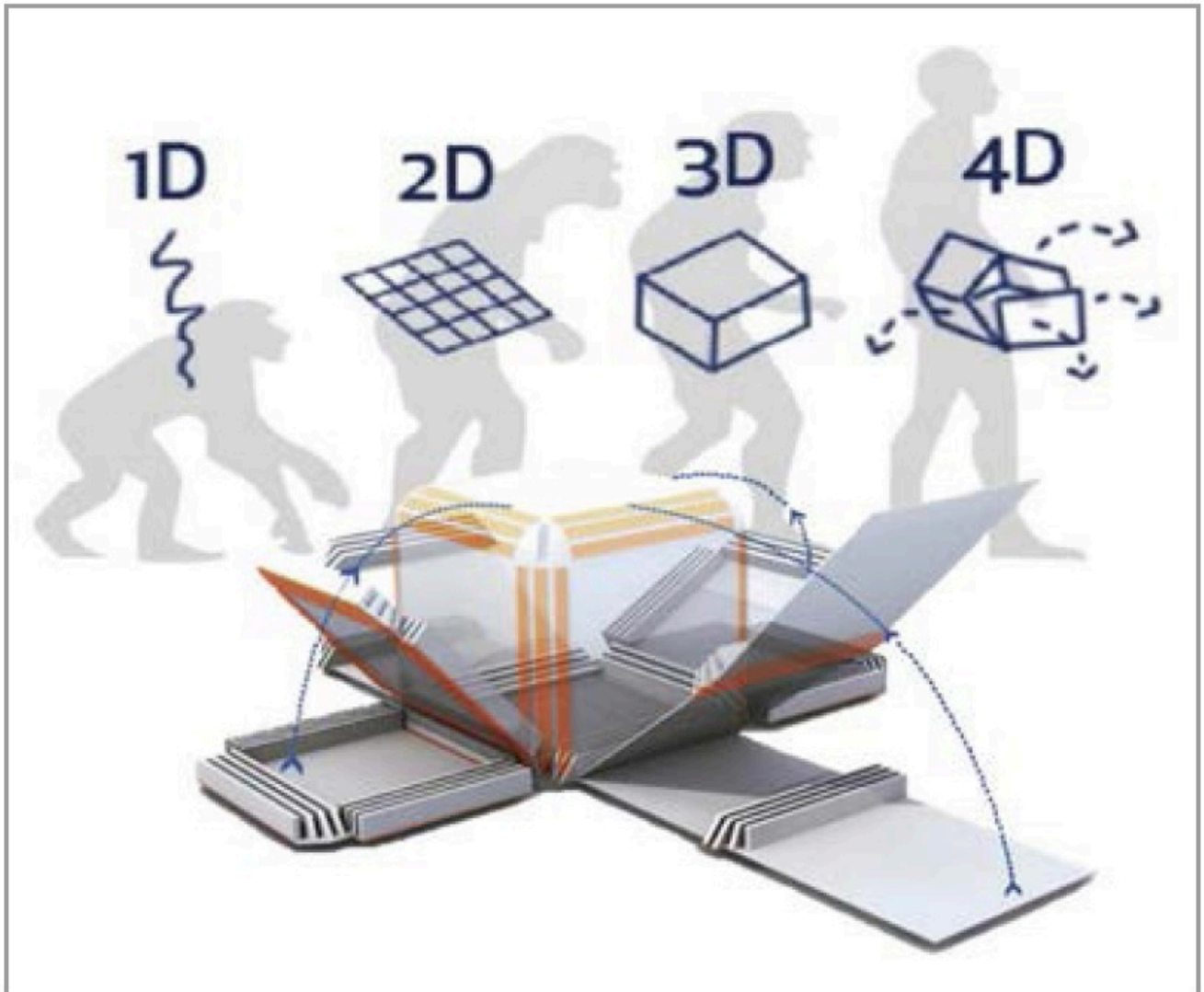
분 야	기 술
건강한 사회	① 자가면역질환 치료 기술 ② 광유전학 기술
스마트한 사회	③ 생체모방 로봇 ④ 학습 분석 기술
창의적 융합 사회	⑤ 클라우드 환경 보안기술 ⑥ 4D 프린팅 기술
안전한 사회	⑦ 무인수송 기술 ⑧ 지능형 교통 시스템 V2X 기술
지속가능한 자연과 사회	⑨ 리튬황전지 ⑩ 메타물질 응용 기술

[표 1] 2014년 선정된 10대 미래 유망기술

그럼, 본격적으로 4D프린팅 기술에 대한 전반적인 내용과 적용 가능한 범위가 어디까지인지 같이 알아보 고자 한다.

• 4D프린팅이란?

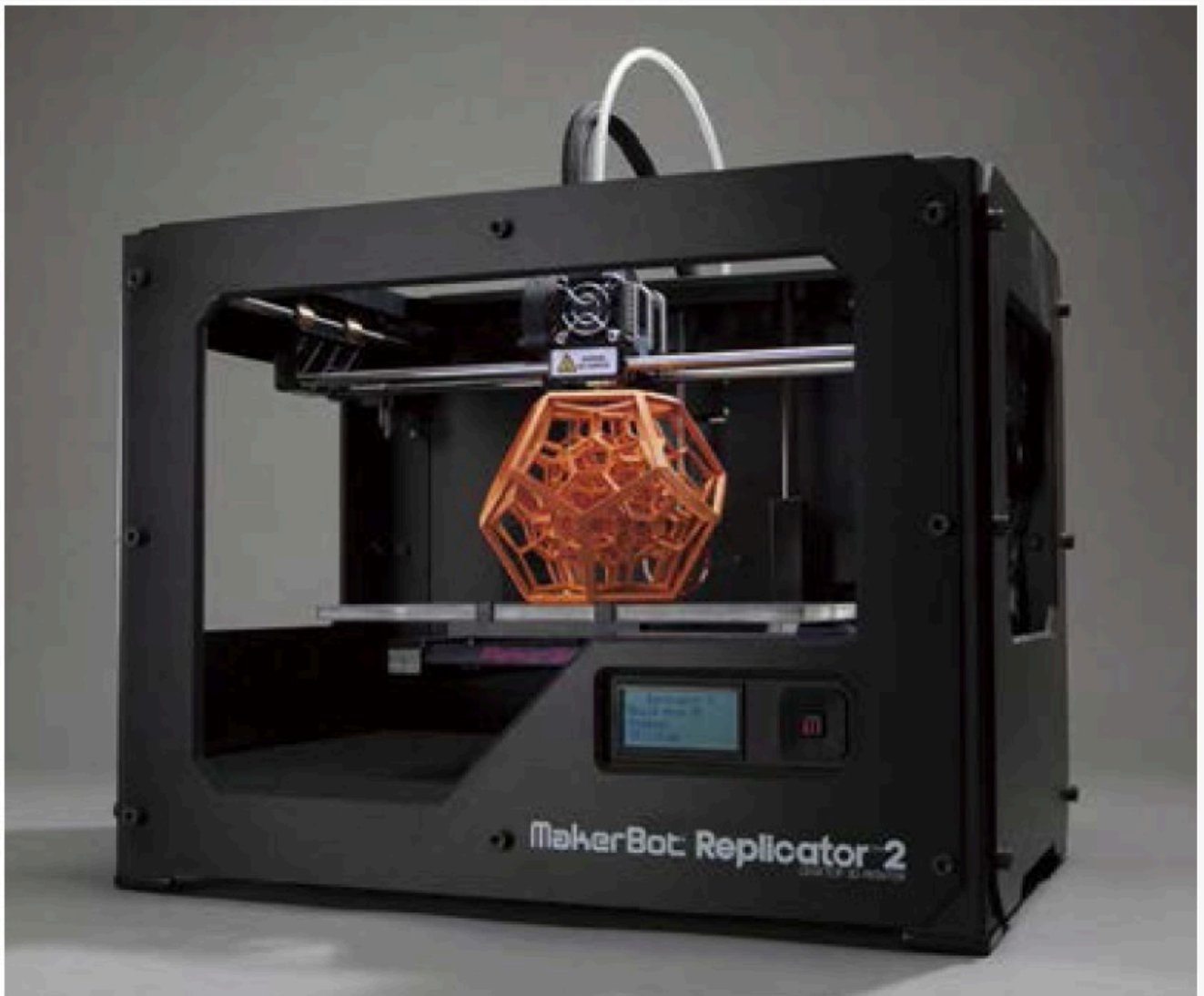
우선 우리가 알고 있는 일반프린팅은 종이에 그림이나 글씨 등을 인쇄하는 것이고, 3D 프린팅은 미리 입력한 설계도에 따라 디지털 디자인 데이터를 활용하여 3차원 입체물품(손으로 만질 수 있는 실제크기의 모형)을 출력하는 프린터를 이용, 3차원의 물체를 만들어내는 프로세스를 말한다.



[그림 3] 프린팅의 변천사

그렇다면 4D 프린팅은 무엇일까? 설계된 시간이나 임의 환경조건이 충족되면 스스로 모양을 변경 또는 제조하여 새로운 형태로 바뀌는 제품에 대해 3D 프린팅하는 기술을 4D 프린팅이라고 정의하고 있다. 쉽게 설명하면 3D프린팅을 기반으로 시간과 온도 등 주변 환경에 따라 스스로 모양을 바꾸는 물건을 제작하는 기술, 즉 자가 조립이나 변형이 가능한 소재를 3D 프린터로 찍어내는 것을 말한다.

3D 프린팅은 컴퓨터가 인식한 형상을 있는 그대로 만들어 낸다면, 4D 프린팅은 4D 프린터로 찍어낸 물체가 시간이 지남에 따라 진동이나, 중력, 열 등의 에너지와 상호작용하여 모양이 변한다는 것이다. 핵심은 바로 스스로 변화하는 물체를 출력한다는 것이 3D 프린팅과 가장 큰 차이점이다.



[그림 4] 4D 프린터

• 4D 프린팅의 태동 및 현재 위치

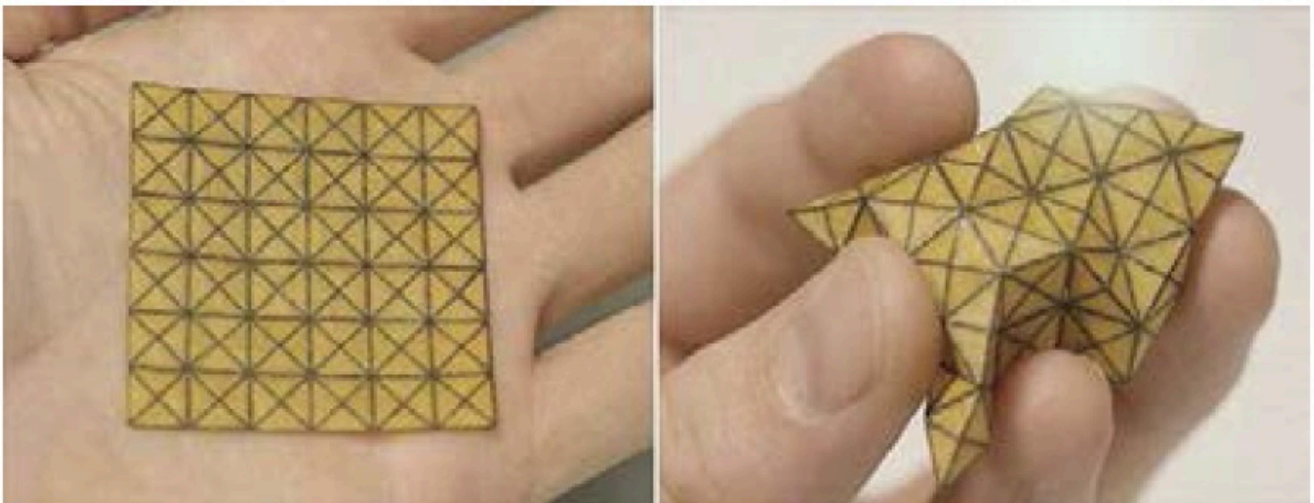
2007년 미(美) 국방부 산하 고등방위연구계획(DARPA)의 프로젝트로 개발이 시작되어, 2010년 미국 MIT 공대 컴퓨터과학인공지능연구소(SCAIL) 다니엘라 루스 교수와 에릭 드메인 교수, 그리고 하버드대 공학 및 응용과학대 로버트 우드 교수가 모인 연구팀이 종이접기 형태의 로봇을 제안했다. 연구팀은 가로 세로 길이 약 5cm 가량의 종이접기 로봇을 종이비행기와 종이배로 스스로 변신시키는 것을 성공시켜, 미국 국립과학원 회보(PNAS)에 발표를 했었다.

4D Printing



[그림 5] 스스로 변화하는 코끼리

그로부터 1년 뒤 2011년 2월, MIT공대 자가 조립연구소 스카일러 티비츠 교수는 TEDTechnology, Entertainment, Design 강연 중에 “스스로 만들어지는 물체를 만들 수 있을까?”라고 청중에게 말을 던진 후 정확히 2년 2개월 뒤인 2013년 4월 ‘4D 프린팅의 출현’이라는 제목의 TED 강연을 통해 큰 주목을 받게 되었는데, 이 때 여러 가지의 시연도 같이 이루어졌다. 특히, 2010년도 당시 종이접기 로봇을 업그레이드한 시연이 가장 압도적이었다고 한다. 4D 프린팅을 통해 형상기억합금과 전기회로가 내장된 평평한 판에 물을 만나면 형상이 변경되도록 프로그래밍을 하였는데, 시연 당시 순식간에 평판이 개구리로 변신하는 것을 보고 그 자리에 모인 사람들은 물론 영상으로 그 강연을 접한 사람 모두 깜짝 놀랐다.



[그림 6] 평판이 물을 만나서 개구리가 되는 모습

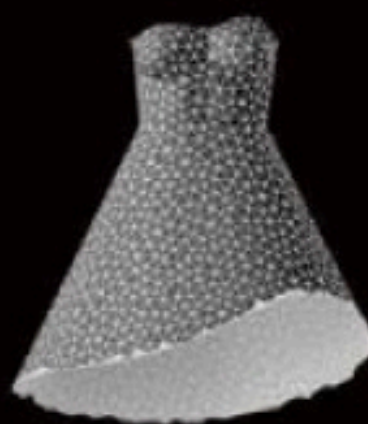
미국의 디자인 스튜디오 너버스 시스템Nervous Systems은 ‘키네메틱스Kinematics 프로젝트’를 통해 키네메틱스 드레스Kinematics Dress를 만들었다. 이 프로젝트는 4D 프린팅을 이용하여 옷과 장신구, 장식품 등을 만드는 것을 목적으로 하였는데 판매되는 제품들은 3D 프린터에서 출력될 때는 평면이지만 시간이 지나면서 곧 자동적으로 입체적인 형태를 잡아 간다. 이렇게 만들어진 키네메틱스 드레스는 4D 프린팅으로 만든 세계 최초의 드레스로 2,000개 이상의 부품으로 구성되어 있으며, 접힌 상태로 출력된 이후 완전한 형태로 변화했다.



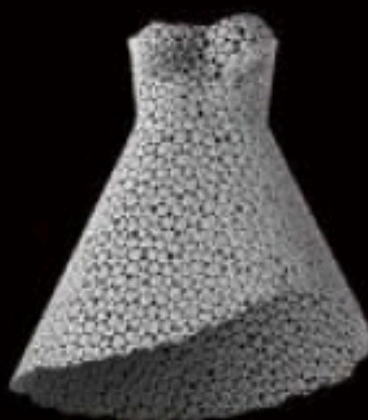
3D SCAN



DRESS
SHAPE



TESSELLATED



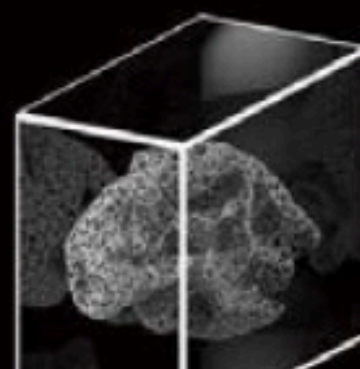
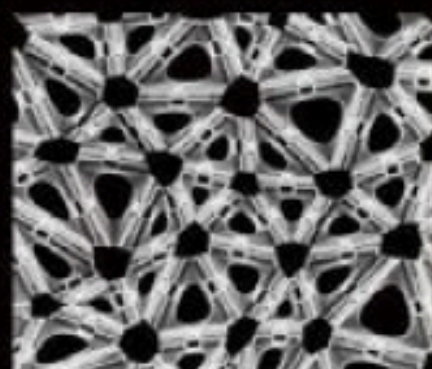
KINEMATICS
STRUCTURE



DRAPED



COMPRESSED





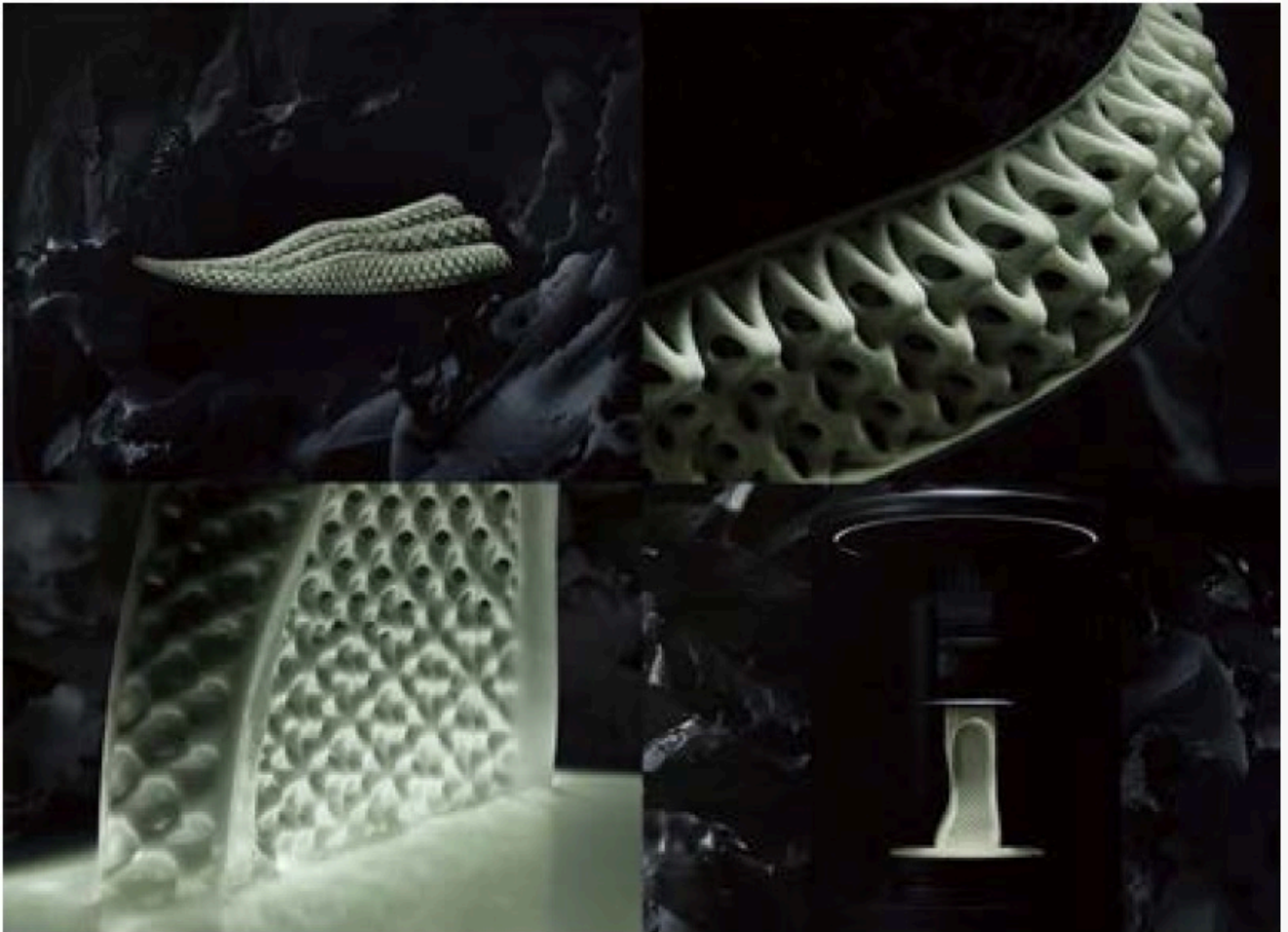
[그림 7] 4D 프린팅을 통해 드레스가 만들어지는 과정



[그림 8] 4D 프린팅으로 만들어진 드레스 모습

지난 2015년 말에는 미국 MIT 자가조립연구소가 4D 프린팅으로 만든 신발을 처음 언론에 공개했다. 티비츠Tibbits라는 물질로 만든 이 신발은 원래 평면 형태지만 스스로 신발 모양을 갖춰간다.

이것을 업그레이드하여 상용화를 시킨 신발회사가, 바로 글로벌 리딩 스포츠 브랜드 아디다스이다. 아디다스는 미국 실리콘 밸리의 3D 프린터 벤처 기업인 카본Carbon사와 함께 디지털 광합성6 기술을 개발, 세계 최초로 빛과 산소로 만들어진 미드솔7이 장착된 고기능성 운동화 ‘퓨처 크래프트 4D’를 출시했다.



[그림 9] 퓨처 크래프트 4D

하버드 대학에서는 형상기억합금을 이용하여 3D 프린터로 로봇 모양을 출력하였으며, 출력된 로봇이 형태를 변화해서 자유롭게 기어가는 거미모양의 로봇을 구현하였다. 이 때 변신에 필요할 것으로 생각되는 모터나 배터리 등이 없이 몸체의 변형이 일어났다. 얇은 플라스틱 전기판을 사용해 3D 프린팅으로 출력한 로봇으로 접히는 부분에 형상기억 소재 열선을 깔아서 열을 받으면 거미의 형태로 변하는 것이 핵심이다.



[그림 10] 거미로봇으로 변신하는 모습

또한 최근에 미국 존스홉킨스 대학에서는 몸 속에서 스스로 조립이 되고, 암세포를 공격할 수 있는 마이크로로봇을 개발했다고 발표하기도 했다.

• 현재 전 세계의 4D 프린팅 기술

미국을 제외한 전 세계의 4D 프린팅 기술이 아직까지는 미비하다고 말할 수 있다. 주로 선진국포함 일부 국가 위주로 개발이 진행중에 있다. 프랑스의 항공기 제작회사인 ‘에어버스Airbus’는 비행환경에 따라 형태를 바꾸는 엔진소재를 연구하고 있으며, 독일의 다국적 화학기업인 ‘바스프BASF’도 바이오 프린팅 기술을 보유한 프랑스 스타트업 ‘포이에티스Poietis’와 공동으로 4D 프린팅 연구에 나섰다. 호주 과학센터(ACES)도 뜨거운 물을 감지하면 자동으로 밸브를 차단하는 4D 프린팅 기술개발에 성공했다.

중국의 경우 정부주도하에 ‘중국제조 2025’를 발표하여, 그 어떤 나라들보다도 적극적인 투자를 하고 있어 4D 프린팅 산업의 빠른 발전에 대한 기대가 높다고 말할 수 있다. 일본에서는 정부주도하에 야심차게 추진 중인 수중도시를 건설하려 하고 있는데, 바로 핵심기술이 원형복원의 4D 프린팅이라고 한다.

현재 우리나라도 4D 프린팅 개념이 본격적으로 알려지기 시작한 2013년도를 기점으로 출발선상에 위치하여, 대응에 나서기 시작했다. 한국과학기술연구원(KIST), 광주과학기술원(GIST)이 2014년부터 본격적인 연구를 시작했으며, 정부도 3D 프린팅에서 한 단계 진화한 4D 프린팅을 육성하겠다는 계획을 세우고 미래창조과학부와 정보통신기술진흥센터가 주관하여 추진하는 ‘4D 프린팅 시뮬레이터8 기술개발’ 사업이 그 대표적인 사례이다. 참고적으로 광주과학기술원 ‘4D 프린팅 사업단’이 사업을 맡아 추진중에 있다.

2016년 광주과학기술원 이용구 교수팀이 3D 프린팅에 ‘시간’ 개념을 적용한 4D 프린팅 시뮬레이터를 제안하여 글로벌 SW 공모대전에서 미래창조과학부 ‘장관상’을 수상했다. 연구팀이 아이디어로 제안한 소프트웨어는 4D 프린팅에 적용할 수 있는 형상기억합금(SMA)의 움직임을 묘사하여 사용자에게 4D 프린팅 물체의 형상이 변형되는 과정을 모니터로 보여 주고, 실제 제작시 물체의 형상 변화에 오류가 있을지 여부를 알려줌으로써 불필요한 시간과 예산절감에 효과적인 방안이라 말할 수 있다.

이처럼 4D 프린팅에 대한 연구는 지금도 활발히 이루어지고 있으며, 기술 또한 많이 향상되었다. 우리나라도 약 3년 전부터 미래 유망기술로 선정하였지만 현실적으로는 4D 프린팅 기술에 대한 우리의 기술력은 아직 걸음마 단계가 아닌가 싶다.

그 이유는, 현재 3D 프린팅에 국가차원의 육성과 관심이 집중되어 있기 때문이다. 세계 속의 선진국들, 특히 미국은 3D 프린팅 기술을 넘어서 4D 프린팅 기술을 선도적으로 주도하고 있음을 우리는 반드시 명심해야 하겠다.

• 4D 프린팅 응용 분야

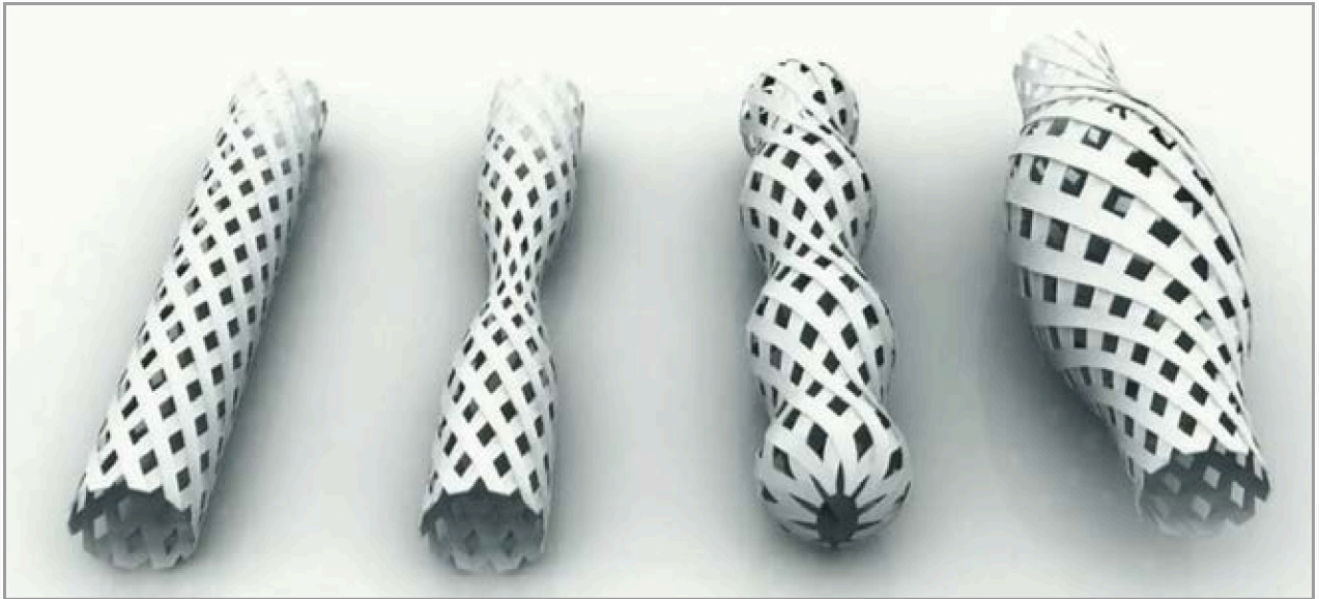
4D 프린팅 기술을 헬스케어 분야 접목을 통해 프로그램이 가능한 생체 물질을 개발 가능할 것으로 전망하고 있다. 이를 통해 스마트 약리학Smart pharmacology, 개인 맞춤형 의약품, 프로그램형 세포 개발이 가능해져 질병 치료에 유용하게 활용될 것으로 예상된다.

보건의료 분야에서는 자가 변형이 가능한 생체조직부터 인체에 삽입하는 바이오 장기까지 다양하게 연구될 것이다. 또 몸 안에 들어가 암세포를 잘라내고 끊어진 혈관을 잇는 나노로봇, 몸 속에서 특정 환경에 노출됐을 때 뚜껑을 열어 약물을 전달하는 나노로봇 등이 만들어질 것이다.

미국 오가노보 홀딩스Organovo Holdings는 최근 바이오프린팅 프로젝트에 참여해 인간의 근육조직Human Tissue개발에 주안점을 두고 있는데, 위 회사는 4D 프린팅 기술을 활용해 인공 간Artificial Human liver 개발을 진행해 오고 있다. 아울러 타 장기이식 및 약학조사 분야에 위 기술을 응용할 수 있을 것으로 예상된다.

4D 프린팅 기술을 사회기반시설 분야에 적용할 수도 있다. 교량이나 도로가 파손되었을 때 스스로 복구되는 재료를 만들 수도 있으며, 특히 상하수도관 개발에 접목시킬 수 있는데 특정 목적을 위해 상하수도관의 자가 변환 기술을 통해 관을 확장하거나 축소가 가능해진다. 이것은 별도의 시간과 비용을 수반하지 않고 도시 계획의 목적에 따라 상하수도관 형태 변경이 가능해진다는 것을 의미한다. 물의 양과 속도에 따라 자유롭게 늘어나거나 수축하는 배수관은 파이프 그 자체로 완벽히 조정이 가능하다. 각종 환경에 대한 반응을 배수관의 재료에 프로그래밍해 놓는다면 완벽한 조정이 가능하고 유연한 배수관을 설치할 수 있다는 것이다. 이

렇게 되면 비싼 밸브나 펌프가 전혀 필요 없어지는 것이다. 또한 건축물을 신축시 4D 프린팅 기술이 적용된다면 자연재해로 인해 부분적으로 함몰된 건축물의 ‘자가치유’가 가능해져 원상회복도 할 수 있을 것이다.



[그림 11] 4D 프린터를 통해 출력한 다양한 모양으로 변화된 배수관

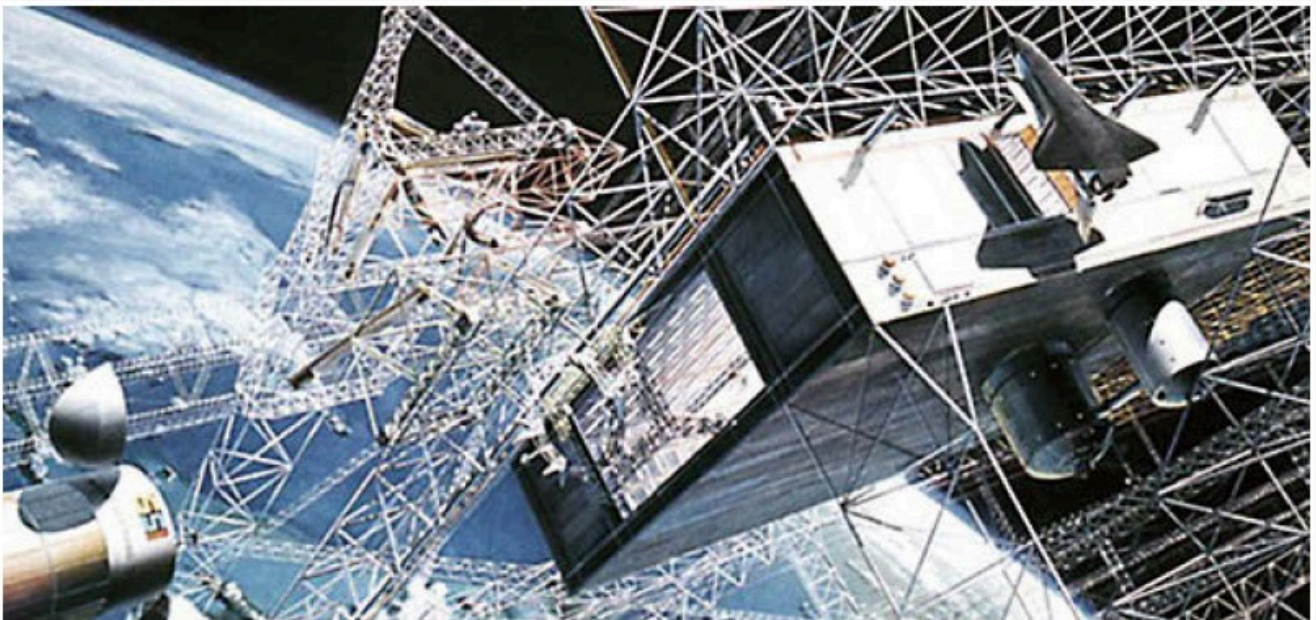
내구소비재 분야에서는 제품 운반 후 목적지에서 4D 프린팅 기술을 활용해 자가 변환이 가능한 제품을 개발해 제품 운송비용과 인건비를 줄일 수 있다. 제품의 부피와 운송소요 감소에 획기적인 기여를 할 수 있을 것이다. 또한 때에 따라 위 기술을 활용한 가정용 내구소비재 제품개발로 가정에서 공간의 제약으로 인한 불편함을 최소화 할 수도 있다.



[그림 12] 도로복구, 자동차 외관 변형, 프로그래밍이 가능한 재료로 벽을 출력하여 주택조립

자동차 분야에서는 4D 프린팅 기술을 자동차 코팅부분에 활용하게 되면 다양한 주변 환경의 변화에 맞게 변형 가능한 형태로 전환이 가능해질 것이다. 날씨나 주변 환경의 변화에 맞게 차량 코팅부분이 변환 가능해 차량 외관 부식을 방지하고 수명을 연장시킬 수 있다. 또한 차량 부품 개발에도 4D 프린팅 기술을 적용한 재질을 활용해 유연성과 강도를 자유롭게 조절 가능한 제품을 생산할 수 있어, 제품 생산의 효율성을 향상시킬 것으로 예상된다. 가벼운 접촉사고로 인해 움푹 들어간 자동차 외관을 특정 환경에 노출시키면 원래대로 복구되게끔 할 수도 있을 것이며, 자동차 차체를 프로그래밍 가능한 재료로 제작하면 운전자의 취향과 기분에 따라 외관을 자유롭게 바꿀 날이 분명히 올 것이라 확신한다.

항공 및 우주산업 분야는 4D 프린팅 기술을 활용할 수 있는 분야가 다양할 것으로 예상된다. 항공기의 외부손상이 감지될 경우, 자가 수선이 가능한 기술이 개발될 것으로 전망된다. 최근 MIT 공대 자가 변환연구소는 미국 Shackleton Energy Company의 디자인 고문으로 참여해 회사가 우주사회 시설 기반건설에 4D 프린팅 기술을 활용할 수 있도록 지원하고 있다. Shackleton Energy Company는 국제 우주정거장 개발 건설간 주유 및 에너지 추출 파이프라인에 4D 프린팅 기술을 적용할 것으로 예상된다. 만일 이것이 실현된다면 우주와 지구 간 운송횟수를 획기적으로 줄여, 물류운반을 위한 비용절감과 설치 간 신속성 및 정확성 등이 보장될 수 있을 것으로 업계 전문가들은 전망하고 있다.



[그림 13] 우주정거장 건설시 기술 적용

• 4D 프린팅 국방 분야 적용범위

그렇다면 이러한 4D 프린팅 기술을 국방 분야에 어떻게 적용할 수 있을까? 민간과 국방을 구분하지 않고 좀 더 폭넓은 사고의 유연성으로 접근한다면 대다수의 군수품에 4D 프린팅 기술을 접목시킬 수 있을 것이다. 민간과 공용으로 적용 가능한 것은 과감히 있는 그대로 군(軍)에 도입하면 될 것이고, 군(軍)만이 갖고 있는 특수성이 요구되는 군수품에 대해서는 차별화를 두고 적용해야 할 것이다.

구 분	적용 가능여부	비 고
1종 (식량류)	가 능	전투식량, 특전식량, 해양식량, 항공식량 등
2종 (일반물자류)	가 능	민간기술 적용 * 피복류는 군 특성 고려
3종(유류)	제 한	—
4종 (건설자재류)	가 능	민간기술 적용
5종 (탄약류)	가 능	유도 및 로켓탄약, 스마트 탄약 등
6종 (PX 물품)	—	—
7종(장비류)	가 능	특수무기, 차량, 항공, 함정 등
8종 (의무장비 및 물자류)	가 능	의무 기동장비, 수리부속 등 * 의약품은 민간기술 적용
9종 (수리부속 및 공구류)	가 능	하우징(housing), 특수공구 등
10종(기타)	—	—

[표 2] 군수품 적용 가능여부

4D 프린팅 기술을 군복 재질에 접목시킬 수 있다. 날씨나 주위환경(눈·비)에 따라 위장이 변화되는 전투복이나 적으로부터의 감시를 자체적으로 차단할 수 있는 군복 재질 등을 생각해 볼 수 있다. 특히, 자가 변형 천은 가장 각광받고 있다. 바닥에 있는 위장막에 물만 뿌리면 스스로 변형하여, 원하는 형태의 천막 막사가 있다면 얼마나 유용할까?



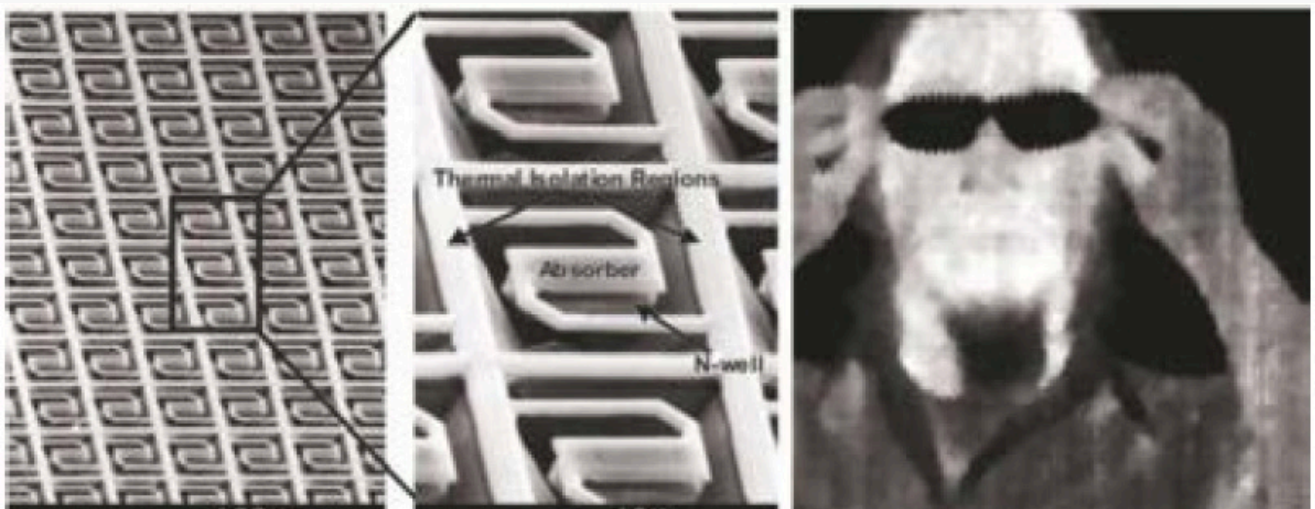
[그림 14] 자가 설치용 천막(예)

또한 전투화가 더위와 추위에 맞춰 재질이 변화하고, 잔디밭이나 모래사장 등 지면에 따라 변화한다면 어떨까? 눈밭이나 어떤 환경에서도 적응되는 전투화가 개발되어 보급된다면 특전사나 극한 환경에서 훈련하는 우리 용사들에게 큰 도움이 될 것이다. 장비 및 수리부속에도 적용이 가능하겠다. 전차, 자주포, 장갑차, 군용 트럭, 고속정 등 장비의 외관 제조 시 4D 프린팅 기술을 활용해 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있을 것이며, 특히 도하작전시 사용하는 부교와 운용특성상 길이문제로 고민이 많은 각종 장비에 부착 및 장착되어 있는 안테나류가 그 대표적인 예라고 말할 수 있겠다.



[그림 15] 자가 설치용 부교(예)

탄약의 경우에는 탄체 충전물에 형상기억합금과 멤스(MEMS)9 기술을 동시에 적용한다면 효율성이 상당히 높아질 것이라 판단된다. 개량고폭탄약(ICM 탄약)10, MLRS 탄약 등의 탄체 내부에 충전되는 자탄에 멤스기술을 적용하여 목표물을 파괴하는 것이 아니라, 무능화를 시키는 것이다. 즉, 열 반응 및 공기밀도 압력차가 낮은 지점을 인식토록 데이터를 입력하여 적이 운용하는 장비의 포구내로 들어가 자탄의 형상이 변경되면서 용융되어 포신내부에서 압착, 탄약발사가 불가능하도록 하는 것이다.



[그림 16] 멤스 기술

참고적으로, 미군은 외부에서 비추는 빛을 군복에서 굴절시켜 적으로부터 은폐할 수 있는 군복을 개발중에 있다. 또한 2013년부터는 위장천막이나 환경에 따라 색깔과 구조를 바꾸는 군용차량, 특정 상황에서 모양을 바꾸는 비행기 등에 대한 연구도 진행중에 있다.

• 맺는 말

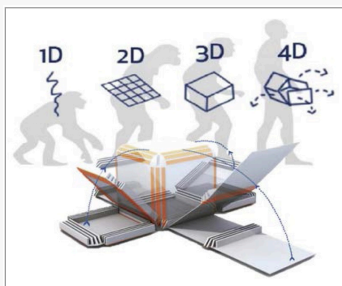
4D 프린팅이 발전하는 데 있어 가장 중요한 것은 스마트 소재의 개발이다. 즉, ‘어떤 소재를 프린팅할 것인가?’가 핵심인 것이다. 현재 3D 프린터에서 주로 활용되는 소재는 플라스틱 소재로, 다양한 스마트 소재가 개발된다면 자연스럽게 4D 프린팅 기술은 좀 더 빠르게 보급될 수 있을 것이다. 지금은 주로 물이나, 온도 변화, 빛에 반응하는 소재들을 중심으로 개발과 연구가 진행중이다. 물 속에서 형태를 바꾸는 스마트 소재의 경우 접히는 면에는 물을 잘 흡수하는 소재를 쓰고, 다른 면에는 물을 잘 흡수하지 못하는 소재를 사용하면 형태 변화를 유도할 수 있다. 그리고 금속 소재로는 형상기억합금을 사용할 수 있다.

앞에서 언급하였듯이 전 세계적으로 4D 프린팅 기술을 선도하고 있는 나라는 미국이다. 하지만 기술 개발 자체가 이제 막 걸음마를 떤 상태라고 해도 과언이 아니다. 즉, 앞으로 주도권을 쥐고 전 세계를 주름잡을 수 있는 나라가 우리 대한민국이 될 수도 있다는 것이다. 한 업계 관계자가 이런 말을 했다고 한다. “3D 프린팅의 경우 대한민국은 초기 기술경쟁에서 밀렸기 때문에 시장의 주도권을 잡기는 어려운 것이 현실이지만, 4D 프린팅은 이제 막 개발이 시작된 ‘블루오션’¹¹이다.”

시장 조사 기구인 마켓 앤드 마켓Markets and Market이 최근 발표한 시장 연구 보고서에 따르면, 2019년까지 4D 프린팅 시장은 6,300만 달러(약 724억 5천만 원)까지 성장할 것으로 예상되며, 전체 시장에서 국방 군사 관련 점유율이 55%까지 차지할 것으로 판단하였다. 또한 2025년에는 그 수치가 5억 5,560만 달러(약 6,390억 원)에 이를 것으로 전망하였다. 그만큼 4D 프린팅 기술은 고부가 가치가 있는 미래지향적인 기술임을 명심하고, 국가 차원에서 적극적인 투자로 시장경쟁에서 반드시 앞서 나가야 할 것이다.

다시 한 번 강조하면서 마무리 하고자 한다. “4D 프린팅 기술은 우리가 반드시 선점해야 할 미래의 먹거리로, 선진국의 반열에 올라설 수 있는 절호의 기회이다!”

대표 이미지



3.jpg

댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대. 템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- 2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풀사진
- 3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- 4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest
- 5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각
- 6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War



7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

